

Lösningssförslag Reglerteknik AK Tentamen 2018–10–19

Uppgift 1b

$$S = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & -4b_1 + b_2 \\ b_2 & -4b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det S = -b_2^2$$

Svar: Systemet är styrbart om $b_2 \neq 0$

Uppgift 1b

$$\textbf{Svar: } G(s) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 & -1 \\ 0 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{0}{(s+4)^2} = 0$$

(Systemet är varken styrbart, visat i Uppgift a), eller observerbart)

Uppgift 1c

Svar: Stationär punkter i $x_0 = \pm 1$.

Linjärisering runt $x_0 = 1$: $\Delta \dot{x} = 2\Delta x$, vilket är instabilt (pol 2 i H.H.P.)

Linjärisering runt $x_0 = -1$: $\Delta \dot{x} = -2\Delta x$, vilket är stabilt (pol -2 i H.H.P.)

Uppgift 1d

Svar: Amplitudmarginalen (beräknas för p_2 , där fasen är $-\pi$) är $1/0.8 = 1.25$.

Ett andra ordningens minimumfassystem fasvrider alltid mindre än $-\pi$, eftersom poler kan ge som mest $-\pi/2$ var och nollställena bidrar till positiv fas.

Uppgift 2a

$$G_{ru}(s) = \frac{F(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{K(s^2 + 2s + 1)}{s^2 + 2s + K + 1}$$

är stabil för alla $K > 0$ eftersom koefficienterna i $s^2 + 2s + K + 1$ då är positiva. Slutvärdessatsen ger då att

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(s^2 + 2s + 1)}{s^2 + 2s + K + 1} \frac{2}{s} = \frac{2K}{K + 1} \leq 1$$

vilket ger **Svar:** $K \leq 1$

Uppgift 2b

Komplementära känslighetsfunktionen är här lika med slutna systemets

$$G_c(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + K + 1} = \frac{K}{K + 1} \frac{K + 1}{s^2 + 2s + K + 1}$$

Exempel 5.1 på sidan 99 i kursboken med $\omega_0^2 = K + 1$ och $\zeta = 1/\sqrt{K + 1}$ ger

$$M_p = \max_{\omega} |G_c(i\omega)| = \frac{K}{K + 1} \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}} \quad \text{om } 0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

och annars $M_p = \frac{K}{K + 1}$. Här får vi

$$M_p = \frac{\sqrt{K}}{2}, \quad \text{om } K > 1$$

Man kan också själv bestämma M_p genom att notera att

$$|G_c(i\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(\omega^2 - (K + 1))^2 + 4\omega^2}}$$

Max-värdet antas när $f(\omega) = (\omega^2 - (K + 1))^2 + 4\omega^2$ antar sitt minimivärde. Detta sker när

$$f'(\omega) = 4\omega(\omega^2 - (K + 1)) + 8\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = 0, \quad \omega_2 = \sqrt{K - 1}, \quad K \geq 1$$

Motsvarande max är

$$M_1 = \frac{K}{K + 1} \quad \text{om } 0 < K < 1 \quad \text{och} \quad M_2 = \frac{\sqrt{K}}{2} \quad \text{om } K > 1$$

Robusthetskriteriet

$$|G_c(i\omega)| < \frac{1}{|\Delta_G(i\omega)|} = 5, \quad \forall \omega$$

är uppfyllt om $M_p < 5$ vilket ger **Svar:** $K < 100$

Uppgift 3

Fasmarginalen för $F = 1$ är 73 grader

Fasmarginalen motsvarande $\omega_{cd} = 4$ rad/s är 44 grader och $|G(4i)| = 0.53$

Vi behöver använda en laglänk (-5.7 grader).

Detta innebär att vi behöver färdigställa 34.7 $\approx$ 35 grader, vilket motsvarar $\beta = 0.27$,

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.48, \quad K = \sqrt{\beta}/|G(4i)| = 0.98$$

Lag -länken ges av $\tau_I = 10/\omega_{cd} = 2.5$.

$$\textbf{Svar:} \quad F(s) = 0.98 \frac{0.48s + 1}{0.13s + 1} \frac{2.5s + 1}{2.5s}$$

Uppgift 4a

Lättast är att lösa hela uppgiften med hjälp av rotort

Det återkopplade systemets poler ges av $(s + 1)(s^2 + 2s + 10) + K = 0$, vilket ger

$$P(s) = (s + 1)(s^2 + 2s + 10) \quad Q(s) = 1.$$

Startpunkter: $-1, -1 \pm i3$

Ändpunkter: saknas.

Antal asymptoter: 3

Riktningar: $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$

Skärningspunkt: $-1/3$

Re-axeln: $(-\infty, -1]$.

Im-axeln: Detta motsvar Uppgift 4a), dvs

$$G_o(i\omega) = -1 \quad \Leftrightarrow \quad P(i\omega) + KQ(i\omega) = 0$$

Krav för pol på Im- axeln $(i\omega + 1)((i\omega)^2 + 2(i\omega) + 10) + K = 0$
vilket för imaginära delen ger

$$12\omega - \omega^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = 0 \quad \omega_2 = \pm\sqrt{12}.$$

och för reella delen ger

$$10 + K - 3\omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad K_1 = -10 \quad K_2 = 26$$

Detta ger nedanstående rotort

(i) **Svar:** $K = 26 \quad \omega = \sqrt{12}$

(ii) **Svar:** Från rotorten $K < 26$

Uppgift 4b

Signalen med lägst frekvens har period $T_1 = 10$ s, eftersom den har ett maximum vid $t = 3$ s och ett minimum vid $t = 8$ s. Motsvarande frekvens blir

$$\textbf{Svar:} \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} = \frac{\pi}{5}$$

Signalen med högsts frekvens kan ej skiljas från den med låg frekvens när det samplas med $T = 1$, dvs vi har en aliaseffekt och enligt sidan 217 i boken så gäller då

$$\textbf{Svar:} \quad \omega_2 = \frac{2\pi}{T} - \omega_1 = \frac{9\pi}{5}$$

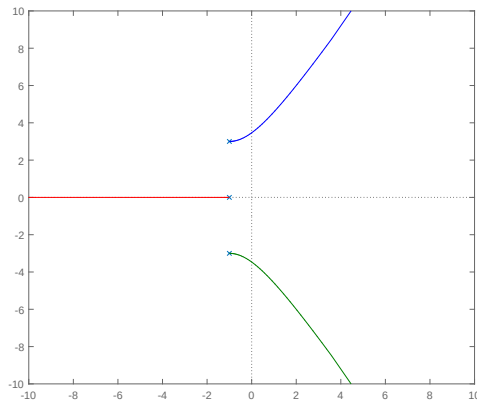


Figure 1: Rotort för Uppgift 4b).

Uppgift 5

Kravet för styrbarhet enligt PBH -testet är att $(n + 1) \times (n + 2)$ matrisen

$$\begin{bmatrix} sI - A & 0 & B \\ C & s & 0 \end{bmatrix}$$

har rang $n + 1$ för alla värden s . Eftersom rangen för en matrix inte ändras om kolumner byter plats, så låt oss analysera

$$M = \begin{bmatrix} sI - A & B & 0 \\ C & 0 & s \end{bmatrix}$$

och följa rekommendationen att först studera fallet $s = 0$. Det innebär att $(n + 1) \times (n + 1)$ matrisen

$$N = \begin{bmatrix} -A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$$

måste ha full rang $n + 1$. Nu är A inverterbar eftersom vi inte har några poler (egenvärden) i 0. Vi kan därför beräkna determinanten med hjälp av blockmatrisformeln given i uppgiften,

$$\det(N) = \det(-A) \det(0 + CA^{-1}B) = \det(-A)G(0) \neq 0$$

eftersom $G(s)$ inte har nollställen eller poler i $s = 0$. Följaktligen uppfylls rang-kravet för PBH-testet för $s = 0$

För fallet $s \neq 0$ skriv matrisen M ovan som

$$M = \begin{bmatrix} D & 0 \\ G & H \end{bmatrix}$$

med

$$D = \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix}, \quad H = s$$

Eftersom $H^{-1} = 1/s$ är ändlig och D har full rang för alla värden på s (eftersom det ursprungliga systemet är styrbart), så ger blockmatris-resultatet givet i uppgiften att M har rang $n + 1$ för alla $s \neq 0$. Rang -kravet för PBH-testet är därmed uppfyllt för alla $s \neq 0$.

Genom att kombinera resultaten har vi härmed visat att matrisen

$$\begin{bmatrix} sI - A & 0 & B \\ C & s & 0 \end{bmatrix}$$

har full rang $n+1$ för alla värden på s , vilket medför att det utvidgade systemet är styrbart.